ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 7: Δισδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές και Ροπογεννήτριες

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Από κοινού, περιθώριες και ανεξαρτησία

Δύο διακριτές μεταβλητές μαζί: ένας πίνακας που αθροίζει σε 1

$$p(x,y) = \mathbb{P}(X = x \text{ και } Y = y), \qquad p_X(x) = \sum_y p(x,y), \qquad p_Y(y) = \sum_x p(x,y)$$

ανεξάρτητες: $p(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y)$ για **κάθε** ζεύγος, όπως $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$

Ένας ελεγκτής μνήμης δέχεται σε 1 *ms* X *αναγνώσεις και* Y *εγγραφές, με τον πίνακα δίπλα. Πόσο πιθανό είναι να μην έρθει καμία ανάγνωση;*

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.2	0.26	0.04
$x=1$	0.14	0.1	0.06
$x=2$	0.06	0.04	0.1

$$p_X(0) = \sum_y p(0,y) = 0.2 + 0.26 + 0.04 = 0.5$$

Δεσμευμένη κατανομή και ολική μέση τιμή

Ξέρουμε το x: η γραμμή του, διαιρεμένη με το άθροισμά της

$$p(y \mid x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)}, \qquad f(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \sum_y y\, p(y \mid x), \qquad \mathbb{E}[Y] = \sum_x p_X(x)\, \mathbb{E}[Y \mid X = x]$$

Στον ίδιο ελεγκτή, με $p_X(0) = 0.5$, αν δεν ήρθε καμία ανάγνωση, πώς μοιράζονται οι εγγραφές;

$$p(y \mid 0) = \frac{p(0,y)}{p_X(0)} = \begin{cases} 0.2/0.5 = 0.4, & y = 0 \\ 0.26/0.5 = 0.52, & y = 1 \\ 0.04/0.5 = 0.08, & y = 2 \end{cases}$$

Δύο συνεχείς μεταβλητές

Πυκνότητα δύο ορισμάτων: η πιθανότητα είναι όγκος

$$\mathbb{P}\big((X,Y)\in A\big)=\iint_A f(x,y)\,dx\,dy, \qquad f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy$$

Δύο κανονικοποιημένες τάσεις έχουν $f(x,y)=x+y$ *για* $0<x,y<1$. *Είναι ανεξάρτητες, και πόσο πιθανό είναι* $X+Y<1$*;*

$$f_X(x)=\int_0^1 (x+y)\,dy = x+\tfrac{1}{2}, \qquad f_Y(y)=y+\tfrac{1}{2},$$

$$f_X(x)\,f_Y(y)=xy+\tfrac{x}{2}+\tfrac{y}{2}+\tfrac{1}{4}\neq x+y \quad \text{άρα } \textbf{δεν} \text{ είναι ανεξάρτητες,}$$

$$\mathbb{P}(X+Y<1)=\int_0^1\int_0^{1-x}(x+y)\,dy\,dx=\int_0^1 \big(x(1-x)+\tfrac{(1-x)^2}{2}\big)dx=\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{6}=\tfrac{1}{3}.$$

Η συνδιασπορά

Αν κινούνται μαζί

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y), \qquad \text{ανεξάρτητες } \Rightarrow \mathrm{Cov} = 0$$

Θετική: μεγάλο X πάει με μεγάλο Y. Αρνητική: με μικρό. Έχει μονάδες X επί μονάδες Y.

Μια φοιτήτρια κάνει X λάθη στην Python και Y στη C, με $\mathbb{E}[XY] = 0.92$, $\mathbb{E}[X] = 0.82$, $\mathbb{E}[Y] = 0.74$, $\mathrm{Var}(X) = 0.6276$, $\mathrm{Var}(Y) = 0.5924$. Πόση η συνδιασπορά, και πόση η $\mathrm{Var}(X+Y)$;

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.92 - 0.82 \times 0.74 = 0.3132,$$

$$\mathrm{Var}(X+Y) = 0.6276 + 0.5924 + 2 \times 0.3132 = 1.8464, \quad \text{όχι } 1.22.$$

Ο συντελεστής συσχέτισης

Πόσο κινούνται μαζί, χωρίς μονάδες

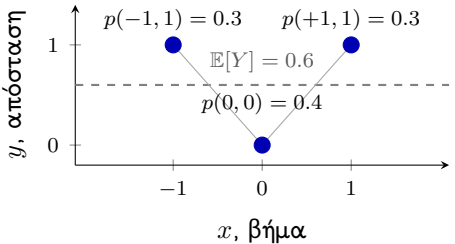
$$\rho = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y}, \qquad -1 \le \rho \le 1$$

Στα δύο τεστ; $\rho = 0.3132/\big(\sqrt{0.6276}\times\sqrt{0.5924}\big) = 0.3132/0.609746 = 0.513656.$

Ένα ρομπότ κάνει βήμα $X = -1,\ 0$ *ή* $+1$ *και απέχει* $Y = |X|$. *Ανεξάρτητες;*

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov} &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]\\ &= (-0.3 + 0.3) - 0 \times 0.6 = 0,\\ p(0,0) = 0.4 &\neq p_X(0)\,p_Y(0) = 0.16.\end{aligned}$$

Άρα $\rho = 0$, αλλά **δεν** είναι ανεξάρτητες: το ρ βλέπει μόνο **γραμμική** τάση.



Το άθροισμα: συνέλιξη

Για ανεξάρτητες X, Y: όλοι οι τρόποι να γίνει $x + y = s$

$$p_S(s) = \sum_x p_X(x)\, p_Y(s-x), \qquad f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s-x)\, dx$$

Στα συνεχή, τα όρια είναι εκεί που είναι θετικοί και οι δύο παράγοντες.

Σε μια χρονοθυρίδα φτάνουν X πακέτα από τη θύρα 1 και Y από τη θύρα 2, ανεξάρτητα. Πόσο πιθανό είναι να ξεπεραστεί η χωρητικότητα 2;

	0	1	2
p_X	0.5	0.3	0.2
p_Y	0.6	0.3	0.1

$$p_S(3) = p_X(1)\, p_Y(2) + p_X(2)\, p_Y(1) = 0.3 \times 0.1 + 0.2 \times 0.3 = 0.09,$$
$$p_S(4) = p_X(2)\, p_Y(2) = 0.2 \times 0.1 = 0.02, \qquad \mathbb{P}(S \geq 3) = 0.09 + 0.02 = 0.11.$$

Η ροπογεννήτρια

Μία συνάρτηση που κρατά όλη την κατανομή

$$M_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{tX}\big] = \sum_x e^{tx}\, p(x) \quad \text{ή} \quad \int e^{tx} f(x)\, dx$$

$$M_X'(0) = \mathbb{E}[X], \quad M_X''(0) = \mathbb{E}[X^2], \qquad X, Y \text{ ανεξάρτητες } \Rightarrow\ M_{X+Y} = M_X\, M_Y$$

Ίδια M, που υπάρχει γύρω από το 0, σημαίνει ίδια κατανομή.

Δύο ανεξάρτητα bit έχουν σφάλμα με πιθανότητα 0.1 το καθένα. Ποια είναι η κατανομή του πλήθους S των σφαλμάτων; Με $M(t) = 0.9 + 0.1\, e^t$ για κάθε bit, οι συντελεστές του γινομένου είναι οι $\mathbb{P}(S = s)$:

$$M_S(t) = (0.9 + 0.1\, e^t)^2 = 0.9^2 + 2 \times 0.9 \times 0.1\, e^t + 0.1^2 e^{2t} = 0.81 + 0.18\, e^t + 0.01\, e^{2t},$$

άρα $\mathbb{P}(S = 0) = 0.81$, $\mathbb{P}(S = 1) = 0.18$ και $\mathbb{P}(S = 2) = 0.01$.

Ο κατάλογος, και αθροίσματα ανεξάρτητων

κατανομή	$M_X(t)$
Bernoulli(p)	$1-p+pe^t$
διωνυμική(n,p)	$(1-p+pe^t)^n$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(e^t-1)}$
εκθετική(λ)	$\lambda/(\lambda-t)$, $t<\lambda$
Gamma(k,λ)	$\big(\lambda/(\lambda-t)\big)^k$, $t<\lambda$
$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$e^{\mu t+\sigma^2t^2/2}$

Γινόμενο των M, και αναγνώριση:

- Poisson(λ_1) + Poisson(λ_2) = Poisson$(\lambda_1+\lambda_2)$
- k ανεξάρτητες εκθετικές(λ): Gamma(k,λ)
- $\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2)+\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2)=\mathcal{N}(\mu_1+\mu_2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2)$

Δύο τμήματα έχουν ανεξάρτητες καθυστερήσεις $X\sim\mathcal{N}(\mu=6,\ \sigma^2=1.2^2)$ *και* $Y\sim\mathcal{N}(\mu=4,\ \sigma^2=1.6^2)$ *σε ms. Πόσο πιθανό είναι* $X+Y>13$*;*

$$M_X(t)\,M_Y(t)=e^{6t+1.44t^2/2}\,e^{4t+2.56t^2/2}=e^{10t+4t^2/2}\ \Rightarrow\ X+Y\sim\mathcal{N}(\mu=10,\ \sigma^2=4),$$

$$\mathbb{P}(X+Y>13)=1-\Phi\big((13-10)/\sqrt{4}\big)=1-\Phi(1.50)=1-0.9332=0.0668.$$

Η χαρακτηριστική συνάρτηση

Η ίδια ιδέα με τη ροπογεννήτρια, **για κάθε κατανομή**

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \sum_x e^{itx}\, p(x) \quad \text{ή} \quad \int e^{itx} f(x)\, dx, \qquad i = \sqrt{-1}$$

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X\, \varphi_Y \ \text{(ανεξάρτητες)}, \qquad \varphi'_X(0) = i\,\mathbb{E}[X], \qquad \varphi_X(t) = M_X(it)$$

Υπάρχει πάντα, γιατί $|e^{itx}| = 1$, με μιγαδικές τιμές. (Όχι το φ της κανονικής.)
Έχει η Cauchy, με $f(x) = 1/\big(\pi(1+x^2)\big)$, ροπογεννήτρια; Χαρακτηριστική;

$M(t) = \int e^{tx} f(x)\, dx = \infty$ για $t \neq 0$: ροπογεννήτρια δεν υπάρχει (ούτε μέση τιμή),

$|\varphi(t)| \leq \int |e^{itx}|\, f(x)\, dx = 1$: χαρακτηριστική υπάρχει, $\varphi(t) = e^{-|t|}$.

Τι να προσέχετε

Ανεξαρτησία $\Rightarrow \rho = 0$, όχι αντίστροφα

$$p(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y) \text{ για κάθε ζεύγος } \Rightarrow \operatorname{Cov}(X,Y) = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

- **Οι περιθώριες δεν φτιάχνουν τον πίνακα**: ίδιες περιθώριες έδωσαν $\mathbb{P}(X = Y)$ από 0.20 ως 0.80.
- **Ολική μέση τιμή με βάρη** $p_X(x)$: στα δύο τεστ 0.74, όχι ο σκέτος μέσος 0.830065.
- **Προστίθενται οι διασπορές**: $\sigma = \sqrt{1.44 + 2.56} = 2$, όχι $1.2 + 1.6 = 2.8$.
- $M_{X+Y} = M_X M_Y$, **όχι** $M_X + M_Y$: το άθροισμα δίνει 2 στο $t = 0$.